동기 미러링

SANtricity 11.5

NetApp
May 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/e-series-santricity-115/sm-mirroring/how-synchronous-mirroring-works.html on May 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

동기 미러링 1
개념 1
방법 9
FAQ 를 참조하십시오 15

동기 미러링

개념

동기 미러링의 작동 방식

동기식 미러링은 무중단 가용성을 보장하기 위해 데이터 볼륨을 별도의 스토리지 어레이에 실시간으로 복제하는 것입니다. 두 스토리지 어레이 중 하나에서 재해가 발생할 경우 중요 데이터의 복사본을 사용할 수 있으므로 RPO(복구 시점 목표)를 달성할 수 있습니다.

동기식 미러링을 사용하면 1차 볼륨에 쓸 때마다 2차 볼륨에 쓰기가 수행되므로 복사본을 생성할 때마다 항상 운영 데이터와 동일합니다. 보조 볼륨이 운영 볼륨에서 수행된 변경 사항으로 성공적으로 업데이트될 때까지 호스트는 쓰기가 성공했다는 확인 메시지를 받지 않습니다.

> 동기식 미러링 기능은 단일 구성에서 지원되지 않습니다.

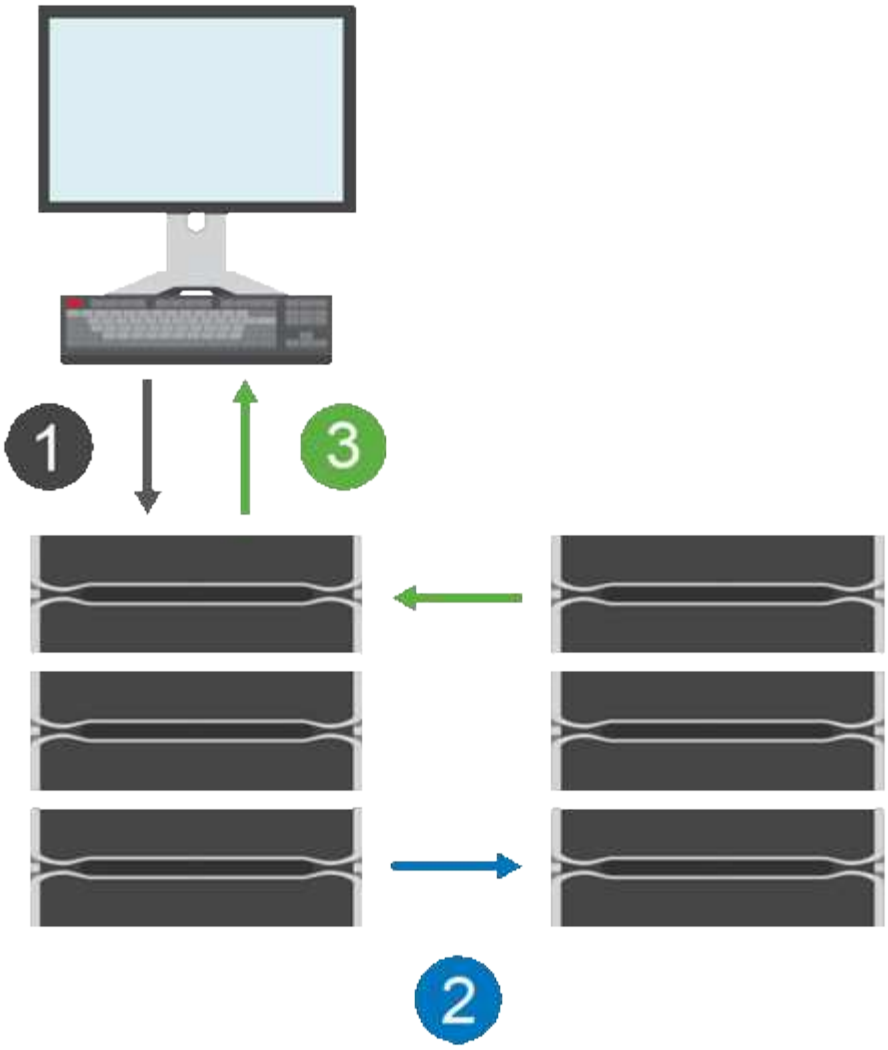
동기 미러링 관계

동기식 미러링 관계는 운영 볼륨과 별도의 스토리지 어레이의 보조 볼륨으로 구성됩니다. 운영 볼륨이 포함된 스토리지 배열은 대개 운영 사이트에 있으며 활성 호스트를 제공합니다. 보조 볼륨이 포함된 스토리지 배열은 일반적으로 보조 사이트에 있으며 데이터 복제본을 보관합니다. 보조 볼륨은 완전한 정전, 화재 또는 운영 사이트의 하드웨어 장애 등으로 인해 운영 볼륨의 스토리지 어레이를 사용할 수 없는 경우에 사용됩니다.

운영 및 2차 볼륨의 스토리지 어레이에서 다양한 OS 버전을 실행할 수 있습니다. 지원되는 최소 버전은 7.84입니다.

동기 미러링 세션

동기 미러링 구성 프로세스에는 볼륨을 쌍으로 구성하는 작업이 포함됩니다. 한 스토리지 어레이의 운영 볼륨과 다른 스토리지 어레이의 보조 볼륨으로 구성된 미러링된 쌍을 생성한 후 동기식 미러링을 시작할 수 있습니다. 다음은 동기 미러링의 단계입니다.



1. 쓰기가 호스트에서 제공됩니다.
2. 쓰기가 운영 볼륨에 커밋되고 원격 시스템으로 전파된 다음 보조 볼륨으로 커밋됩니다.
3. 운영 볼륨의 스토리지 배열은 두 쓰기 작업이 성공적으로 완료된 후 호스트 시스템 _after_에 입출력 완료 메시지를 보냅니다.

예약된 용량은 호스트에서 들어오는 쓰기 요청에 대한 정보를 기록하는 데 사용됩니다.

운영 볼륨의 현재 컨트롤러 소유자가 호스트로부터 쓰기 요청을 받으면 컨트롤러는 먼저 운영 볼륨의 예약 용량에 대한 쓰기 정보를 기록합니다. 그런 다음 데이터를 운영 볼륨에 씁니다. 그런 다음 컨트롤러는 원격 쓰기 작업을 시작하여 영향을 받는 데이터 블록을 원격 스토리지 배열의 보조 볼륨으로 복사합니다.

호스트 애플리케이션은 로컬 스토리지 어레이와 원격 스토리지 어레이의 네트워크에서 쓰기가 수행되기를 기다려야 하므로 로컬 입출력 성능을 지나치게 낮추지 않고 미러 관계를 유지하려면 로컬 스토리지 시스템과 원격 스토리지 시스템 간에 매우 빠른 연결이 필요합니다.

재해 복구

동기식 미러링은 데이터가 상주하는 사이트와 물리적으로 멀리 있는 데이터의 복사본을 유지 관리합니다. 운영 사이트에서 정전 또는 홍수 같은 재해가 발생할 경우 보조 사이트에서 데이터에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

동기식 미러링 작업이 진행 중인 동안에는 보조 볼륨을 호스트 애플리케이션에 사용할 수 없으므로 로컬 스토리지

어레이에 재해가 발생할 경우 원격 스토리지 시스템으로 페일오버할 수 있습니다. 페일오버하려면 보조 볼륨을 운영 역할로 상향 이동합니다. 그런 다음 복구 호스트가 새로 상향 이동된 볼륨에 액세스할 수 있고 비즈니스 작업을 계속할 수 있습니다.

동기화 설정

미러링된 페어를 생성할 때 통신 중단 후 미러링된 페어가 재동기화 작업을 완료하는 데 사용하는 동기화 우선 순위 및 재동기화 정책도 정의합니다.

두 스토리지 시스템 간의 통신 링크가 작동하지 않는 경우 호스트는 로컬 스토리지 어레이로부터 승인을 계속 받아 액세스 손실을 방지합니다. 통신 링크가 다시 작동 중일 때 복제되지 않은 모든 데이터는 원격 스토리지 시스템에 자동으로 또는 수동으로 다시 동기화될 수 있습니다.

데이터가 자동으로 재동기화되는지 여부는 미러링된 페어의 재동기화 정책에 따라 달라집니다. 자동 재동기화 정책을 사용하면 링크가 다시 작동할 때 미러링된 쌍이 자동으로 재동기화됩니다. 수동 재동기화 정책을 사용하려면 통신 문제가 발생한 후 수동으로 동기화를 다시 시작해야 합니다. 수동 재동기화는 권장 정책입니다.

운영 볼륨이 포함된 스토리지 어레이에서만 미러링된 쌍의 동기화 설정을 편집할 수 있습니다.

동기화되지 않은 데이터

운영 볼륨의 스토리지 시스템이 보조 볼륨에 데이터를 쓸 수 없을 경우 운영 볼륨과 2차 볼륨의 동기화가 해제됩니다. 이 문제는 다음과 같은 문제로 인해 발생할 수 있습니다.

- 로컬 스토리지와 원격 스토리지 시스템 간의 네트워크 문제입니다
- 장애가 발생한 보조 볼륨입니다
- 동기화가 미러링된 쌍에서 수동으로 일시 중단됩니다

분리된 미러링 쌍

구성원 볼륨이 한 쪽(기본 측 또는 보조 측)에서 제거되었지만 다른 쪽에는 제거되지 않은 경우 분리된 미러링된 쌍 볼륨이 존재합니다.

스토리지 간 통신이 복구되고 미러 구성의 양측이 미러 매개 변수를 조정할 때 분리된 미러링된 쌍 볼륨이 감지됩니다.

미러링된 쌍을 제거하여 분리된 미러 쌍 상태를 수정할 수 있습니다.

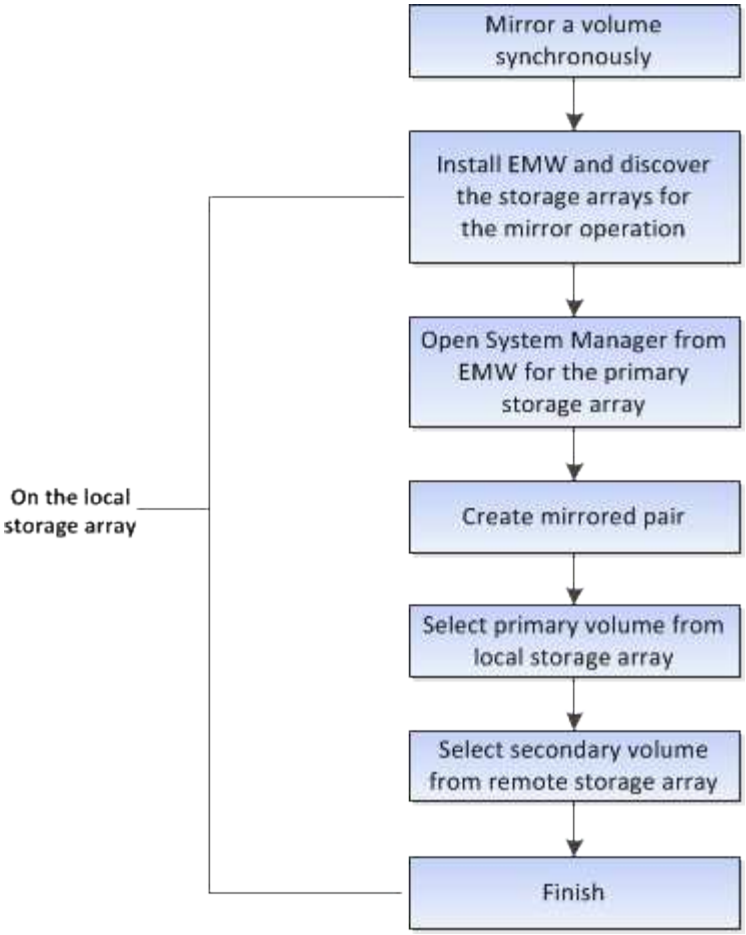
동기 미러링 용어

동기식 미러링 조건이 스토리지 어레이에 어떻게 적용되는지 알아보십시오.

기간	설명
로컬 스토리지 시스템입니다	로컬 스토리지 배열은 사용자가 수행하는 스토리지 배열입니다. Local Role 열에 * Primary * 가 표시되면 스토리지 배열에 미러 관계에서 1차 역할을 가진 볼륨이 포함되어 있음을 나타냅니다. Local Role 열에 * Secondary * 가 표시되면 스토리지 배열에 미러 관계에서 보조 역할을 가진 볼륨이 포함되어 있음을 나타냅니다.
미러링 쌍	미러링된 쌍은 기본 볼륨 및 보조 볼륨이라는 두 개의 볼륨으로 구성됩니다.
운영 볼륨	미러링된 쌍의 기본 볼륨은 미러링될 소스 볼륨입니다.
복구 지점 목표(RPO)	복구 지점 목표(RPO)는 미러링된 쌍의 운영 볼륨과 2차 볼륨 간에 허용되는 것으로 간주되는 차이를 나타내는 목표를 나타냅니다. 0의 RPO는 운영 볼륨과 2차 볼륨 간의 차이가 허용되지 않음을 나타냅니다. RPO가 0보다 크면 보조 볼륨이 운영 볼륨 뒤에 있거나 지연 시간이 있음을 나타냅니다.
원격 스토리지 시스템	원격 스토리지 시스템은 일반적으로 미러링 구성의 데이터 복제본을 보관하는 보조 사이트로 지정됩니다.
예약된 용량입니다	예약된 용량은 복제 서비스 작업 및 스토리지 객체에 사용되는 물리적 할당 용량입니다. 호스트에서 직접 읽을 수 없습니다.
역할 변경	역할 변경 시 보조 볼륨에 기본 역할이 할당되며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
2차 볼륨	미러링된 쌍의 보조 볼륨은 일반적으로 보조 사이트에 위치하며 데이터 복제본을 보관합니다.
동기화	동기화는 로컬 스토리지와 원격 스토리지 시스템 간의 초기 동기화에서 수행됩니다. 동기화는 통신 중단 후 운영 볼륨과 2차 볼륨의 동기화가 중단된 경우에도 발생합니다. 통신 링크가 다시 작동되면 복제되지 않은 모든 데이터가 보조 볼륨의 스토리지 시스템에 동기화됩니다.

볼륨을 동기식으로 미러링하기 위한 워크플로우

SANtricity System Manager에서 다음 단계를 수행하여 볼륨을 동기식으로 미러링할 수 있습니다.



동기 미러링 활성화

동기 미러링 기능은 첫 번째 동기식 미러링 쌍이 스토리지 어레이에 생성될 때 자동으로 활성화됩니다.

동기 미러링 기능이 활성화되면 System Manager가 다음 작업을 수행합니다.

- 미러 데이터 전송을 위해 컨트롤러 HIC에서 가장 높은 번호의 포트를 예약합니다.

  이 포트에서 수신된 I/O 요청은 미러링된 쌍에 있는 보조 볼륨의 원격 기본 컨트롤러 소유자만이 허용됩니다. (기본 볼륨에 대한 예약이 허용됩니다.)

- 각 컨트롤러에 대해 하나씩, 예약된 용량 볼륨 2개를 생성합니다. 이 볼륨은 컨트롤러 재설정 및 기타 임시 중단으로부터 복구하기 위한 쓰기 정보를 로깅하는 데 사용됩니다.

  각 볼륨의 용량은 128MiB입니다. 하지만 볼륨이 풀에 배치되면 4GiB가 각 볼륨에 대해 예약됩니다.

동기 미러링 기능을 사용하면 특정 스토리지 어레이에서 지원되는 볼륨 수에 제한이 있습니다. 동기 미러링을 활성화하기 전에 스토리지 어레이에 구성된 볼륨 수가 지원되는 제한보다 작지 않은지 확인합니다. 동기 미러링이 활성 상태이면 생성된 예약된 용량 볼륨 두 개가 볼륨 제한에 대해 계산됩니다.

나중에 동기 미러링을 비활성화해야 하는 경우 메뉴로 이동하십시오. 스토리지 [동기 미러링 > 드문 작업 > 비활성화].

동기 미러링 사용에 대한 요구 사항

동기 미러링 기능을 사용하는 경우 다음 요구 사항을 염두에 두십시오.

SANtricity 유니파이드 관리자

동기식 미러링 기능을 사용하려면 여러 스토리지 어레이를 관리해야 하므로 브라우저 기반 SANtricity Unified Manager가 설치되어 있어야 하며 데이터를 미러링할 두 스토리지 어레이가 검색되었습니다. 그런 다음 Unified Manager에서 운영 볼륨의 스토리지 어레이를 선택하고 Launch를 클릭하여 브라우저 기반 SANtricity System Manager를 엽니다.

지원합니다

- 두 개의 스토리지 어레이가 있어야 합니다.
- 각 스토리지 어레이에는 2개의 컨트롤러가 필요합니다.
- 운영 및 2차 볼륨의 스토리지 어레이에서 다양한 OS 버전을 실행할 수 있습니다. 지원되는 최소 버전은 7.84입니다.
- 로컬 및 원격 스토리지 배열의 암호를 알아야 합니다.
- 미러링할 운영 볼륨과 같거나 더 큰 보조 볼륨을 생성하려면 원격 스토리지 시스템에 사용 가능한 용량이 충분해야 합니다.
- 로컬 및 원격 스토리지 시스템은 Fibre Channel Fabric을 통해 접속되어야 합니다.

지원되는 하드웨어 구성 및 연결

- 동기식 미러링은 이중 컨트롤러 하드웨어 구성에서만 지원됩니다.
- 동기식 미러링을 위한 통신은 FC(Fibre Channel) 호스트 포트가 있는 컨트롤러에서만 지원됩니다.
- 동기 미러링은 로컬 스토리지 배열과 원격 스토리지 배열의 각 컨트롤러에서 가장 높은 번호의 호스트 포트를 사용합니다. 컨트롤러 HBA(호스트 버스 어댑터) 호스트 포트 4는 일반적으로 미러 데이터 전송용으로 예약되어 있습니다.

미러링 볼륨 후보

- 동기식 미러링 쌍의 운영 볼륨과 2차 볼륨에서는 RAID 레벨, 캐싱 매개 변수, 세그먼트 크기가 다를 수 있습니다.
- 동기식 미러링 쌍의 운영 볼륨과 2차 볼륨은 표준 볼륨이어야 합니다. 씬 볼륨 또는 스냅샷 볼륨일 수 없습니다.
- 2차 볼륨의 크기는 운영 볼륨만큼 크지 않아야 합니다.
- 운영 볼륨에만 연결된 스냅샷이 있거나 볼륨 복제 작업의 소스 또는 타겟 볼륨일 수 있습니다.
- 볼륨은 하나의 미러 관계에만 참여할 수 있습니다.

예약된 용량입니다

- 컨트롤러 재설정 및 기타 임시 중단으로부터 복구하기 위해 쓰기 정보를 로깅하기 위해 운영 볼륨과 보조 볼륨에 예약된 용량이 필요합니다.
- 예약된 용량 볼륨은 동기식 미러링이 활성화될 때 자동으로 생성됩니다. 미러링된 쌍의 운영 볼륨과 2차 볼륨 모두에 예약된 용량이 필요하므로 동기 미러 관계에 참여하는 두 스토리지 시스템에서 사용 가능한 용량이 충분한지 확인해야 합니다.

드라이브 보안 기능

- 보안 가능 드라이브를 사용하는 경우 기본 볼륨 및 보조 볼륨에 호환되는 보안 설정이 있어야 합니다. 이 제한은 적용되지 않으므로 직접 확인해야 합니다.
- 보안 가능 드라이브를 사용하는 경우 기본 볼륨과 보조 볼륨은 동일한 드라이브 유형을 사용해야 합니다. 이 제한은 적용되지 않으므로 직접 확인해야 합니다.
  - 기본 볼륨에서 FDE(전체 디스크 암호화) 드라이브를 사용하는 경우 보조 볼륨에서 FDE 드라이브를 사용해야 합니다.
  - 운영 볼륨이 FIPS(Federal Information Processing Standards 140-2) 검증 드라이브를 사용하는 경우 2차 볼륨은 FIPS 140-2 검증을 거친 드라이브를 사용해야 합니다.
- DA(Data Assurance)를 사용하는 경우 운영 볼륨과 보조 볼륨의 DA 설정이 동일해야 합니다.

동기 미러링 상태

동기식 미러링 쌍의 상태는 운영 볼륨과 2차 볼륨의 데이터가 동기화되었는지 여부를 나타냅니다. 미러 상태는 미러링된 쌍에 있는 볼륨의 구성 요소 상태와 무관합니다.

동기식 미러링 쌍은 다음 상태 중 하나일 수 있습니다.

- * 최적 *

  미러링된 쌍의 볼륨이 동기화되었음을 나타냅니다. 즉, 스토리지 어레이 간의 패브릭 연결이 작동 중이고 각 볼륨이 원하는 작업 상태에 있음을 나타냅니다.

- * 동기화 중 *

  미러링된 쌍 간의 데이터 동기화 진행률을 보여 줍니다. 이 상태는 초기 동기화 중에도 표시됩니다.

  통신 링크가 중단된 후에는 링크가 중단된 동안 운영 볼륨에서 변경된 데이터 블록만 보조 볼륨으로 복사됩니다.

- * 동기화되지 않음 *

  운영 볼륨의 스토리지 배열이 원격 배열에 들어오는 데이터를 쓸 수 없음을 나타냅니다. 로컬 호스트는 계속 운영 볼륨에 쓸 수 있지만 원격 쓰기는 적용되지 않습니다. 운영 볼륨의 스토리지 배열이 들어오는 데이터를 보조 볼륨에 쓰는 것을 방지할 수 있는 조건이 다를 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

  - 보조 볼륨에 액세스할 수 없습니다.
  - 원격 스토리지 배열에 액세스할 수 없습니다.
  - 스토리지 시스템 간의 Fabric 접속에 액세스할 수 없습니다.
  - 2차 볼륨은 새로운 WWID(World Wide Identifier)로 업데이트할 수 없습니다.

- * 일시 중단됨 *

  사용자가 동기 미러링 작업을 일시 중단했음을 나타냅니다. 미러링된 쌍이 일시 중지되면 보조 볼륨에 연결을 시도하지 않습니다. 운영 볼륨에 대한 모든 쓰기는 미러 예약 용량 볼륨에 영구적으로 기록됩니다.

- * 실패 *

  운영 볼륨, 보조 볼륨 또는 미러 예약 용량에 장애가 발생하여 동기식 미러링 작업이 정상적으로 작동하지 않음을

나타냅니다.

볼륨 소유권

미러링된 쌍의 기본 컨트롤러 소유자를 변경할 수 있습니다.

미러링된 쌍의 운영 볼륨이 컨트롤러 A에 의해 소유되는 경우, 보조 볼륨은 원격 스토리지 어레이의 컨트롤러 A에 의해 소유됩니다. 운영 볼륨의 소유자를 변경하면 보조 볼륨의 소유자가 자동으로 변경되어 두 볼륨이 동일한 컨트롤러에 의해 소유되도록 합니다. 기본 면의 현재 소유권 변경 사항은 보조 면의 해당 현재 소유권 변경 사항에 자동으로 적용됩니다.

예를 들어, 기본 볼륨은 컨트롤러 A에서 소유하며 컨트롤러 B를 변경합니다 이 경우 다음 원격 쓰기가 컨트롤러 A에서 B로 보조 볼륨의 컨트롤러 소유자를 변경합니다 보조 측의 컨트롤러 소유권 변경은 운영 측에서 제어하므로 스토리지 관리자가 특별히 개입하지 않아도 됩니다.

컨트롤러가 재설정됩니다

컨트롤러를 재설정하면 기본 컨트롤러의 기본 측에서 스토리지 어레이의 대체 컨트롤러로 볼륨 소유권이 변경됩니다.

경우에 따라 원격 쓰기가 보조 볼륨에 기록되기 전에 컨트롤러 재설정 또는 스토리지 어레이 전원 사이클에 의해 중단될 수 있습니다. 이 경우 컨트롤러는 미러링된 쌍의 전체 동기화를 수행할 필요가 없습니다.

컨트롤러 재설정 중에 원격 쓰기가 중단되면 기본 측의 새 컨트롤러 소유자는 기본 컨트롤러 소유자의 예약된 용량 볼륨에 있는 로그 파일에 저장된 정보를 읽습니다. 그런 다음 새 컨트롤러 소유자가 영향 받은 데이터 블록을 기본 볼륨에서 보조 볼륨으로 복사하여 미러링된 볼륨을 완전히 동기화할 필요가 없습니다.

미러링된 쌍의 볼륨 간 역할 변경

미러링된 쌍의 볼륨 간에 역할을 변경할 수 있습니다. 이 작업은 운영 볼륨을 보조 역할로 하향 이동하거나 보조 볼륨을 기본 역할로 상향 이동하여 수행할 수 있습니다.

역할 변경 작업에 대한 다음 정보를 검토합니다.

- 운영 볼륨이 2차 역할로 하향 이동되면 해당 미러링된 쌍의 2차 볼륨이 1차 역할로 상향 이동되거나 그 반대로 상향 이동됩니다.
- 운영 볼륨이 보조 역할로 하향 이동되면 해당 볼륨에 할당된 호스트는 더 이상 해당 볼륨에 대한 쓰기 액세스 권한을 가질 수 없습니다.
- 보조 볼륨이 운영 역할로 프로모션되면 해당 볼륨에 액세스하는 모든 호스트에서 볼륨에 쓸 수 있습니다.
- 로컬 스토리지 배열이 원격 스토리지 배열과 통신할 수 없는 경우 로컬 스토리지 배열에서 역할 변경을 강제 실행할 수 있습니다.

역할 변경 강제 적용

로컬 스토리지 어레이와 원격 스토리지 시스템 간의 통신 문제로 인해 보조 볼륨의 상향 이동 또는 운영 볼륨의 하향 이동이 차단되는 경우 미러링된 쌍의 볼륨 간에 역할 변경을 강제 실행할 수 있습니다.

보조 측의 볼륨을 운영 역할로 강제 전환할 수 있습니다. 그런 다음 복구 호스트가 새로 상향 이동된 볼륨에 액세스할 수 있으며 비즈니스 작업을 계속할 수 있습니다.

원격 스토리지 배열이 복구되고 통신 문제가 해결되면 동기 미러링 - 1차 볼륨 충돌 조건이 발생합니다. 복구 단계에는 볼륨 재동기화가 포함됩니다. Recovery Guru를 사용하여 이 오류를 복구합니다.

강제 승급이 허용되고 허용되지 않는 경우는 언제입니까**?**

다음 조건에서는 미러링된 쌍의 볼륨을 강제로 승격할 수 없습니다.

- 미러링된 쌍의 볼륨은 초기 동기화 중에 있습니다.
- 미러링된 페어는 실패, 역할 - 변경 - 보류 또는 역할 - 변경 - 진행 중 상태에 있거나 연결된 예약된 용량 볼륨 중 하나라도 실패하면

역할 변경 진행 중 상태

미러링 구성의 두 스토리지 시스템이 분리되고 미러링된 쌍의 기본 볼륨이 보조 역할로 강제 퇴등되고 미러링된 쌍의 보조 볼륨이 기본 역할로 강제 상향 이동된 경우, 그런 다음 통신이 복구되면 두 스토리지 시스템의 볼륨이 Role-Change-In-Progress 상태가 됩니다.

시스템은 변경 로그를 전송하고, 다시 동기화하고, 미러링된 페어 상태를 정상 작동 상태로 다시 설정하고, 동기화를 계속 수행하여 역할 변경 프로세스를 완료합니다.

방법

동기식 미러링 볼륨을 생성합니다

볼륨을 동기식으로 미러링하여 스토리지 어레이 간에 데이터를 실시간으로 복제하므로 시스템 및 사이트 장애로부터 정보가 보호됩니다. 로컬 스토리지와 원격 스토리지 시스템 간의 동기식 미러링 관계에 사용할 운영 볼륨과 보조 볼륨을 선택하여 이 작업을 수행합니다.

시작하기 전에

- 동기식 미러링 기능을 사용하려면 여러 스토리지 어레이를 관리해야 하므로 브라우저 기반 SANtricity Unified Manager가 설치되어 있어야 하며 데이터를 미러링할 두 스토리지 어레이가 검색되었습니다. 그런 다음 Unified Manager에서 운영 볼륨의 스토리지 어레이를 선택하고 Launch를 클릭하여 브라우저 기반 SANtricity System Manager를 엽니다.
- 두 개의 스토리지 어레이가 있어야 합니다.
- 각 스토리지 어레이에는 2개의 컨트롤러가 필요합니다.
- 운영 및 2차 볼륨의 스토리지 어레이에서 다양한 OS 버전을 실행할 수 있습니다. 지원되는 최소 버전은 7.84입니다.
- 로컬 및 원격 스토리지 배열의 암호를 알아야 합니다.
- 로컬 및 원격 스토리지 시스템은 Fibre Channel Fabric을 통해 접속되어야 합니다.
- 동기식 미러 관계에 사용할 운영 볼륨과 2차 볼륨을 모두 생성해야 합니다.

볼륨을 동기식으로 미러링하는 프로세스는 다단계 절차입니다.

- [Step 1: Select the primary volume]
- [Step 2: Select the secondary volume]
- [Step 3: Select synchronization settings]

볼륨은 하나의 미러 관계에만 참여할 수 있습니다.

1단계**:** 운영 볼륨을 선택합니다

동기식 미러 관계에 사용할 운영 볼륨을 선택해야 합니다. 이 볼륨은 미러 관계에서 1차 역할을 보유합니다.

시작하기 전에

- 동기식 미러 관계에 사용할 운영 볼륨을 생성해야 합니다.
- 운영 볼륨은 표준 볼륨이어야 합니다. 씬 볼륨이거나 스냅샷 볼륨일 수 없습니다.

단계

1. 동기 미러링 시퀀스에 액세스하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
   - 메뉴: 스토리지 [동기 미러링 > 미러 볼륨]을 선택합니다.
   - 메뉴: 스토리지 [볼륨 > 복제 서비스 > 볼륨 동기식 미러링]을 선택합니다. 동기식 미러링 쌍 생성 * 대화 상자가 나타납니다.
2. 미러의 운영 볼륨으로 사용할 기존 볼륨을 선택합니다.

   볼륨 타일에서 볼륨을 선택했고 미러링이 가능한 경우 기본적으로 선택됩니다.

3. Next * 를 선택하고 로 이동합니다 [Step 2: Select the secondary volume].

2단계**:** 보조 볼륨을 선택합니다

미러 관계에 사용할 보조 볼륨을 선택해야 합니다. 이 볼륨은 미러 관계에서 2차 역할을 유지합니다.

시작하기 전에

- 동기식 미러 관계에서 사용할 보조 볼륨을 생성해야 합니다.
- 2차 볼륨은 표준 볼륨이어야 합니다. 씬 볼륨이거나 스냅샷 볼륨일 수 없습니다.
- 2차 볼륨의 크기는 운영 볼륨만큼 크지 않아야 합니다.

원격 스토리지 어레이에서 보조 볼륨을 선택하면 해당 미러링된 쌍에 대해 적합한 모든 볼륨 목록이 표시됩니다. 사용할 수 없는 볼륨은 해당 목록에 표시되지 않습니다.

이 대화 상자에 표시되는 볼륨은 용량별로 정렬되며, 운영 볼륨 용량에 가장 가까운 볼륨부터 시작합니다. 용량이 동일한 볼륨은 알파벳순으로 정렬됩니다.

단계

1. 로컬 스토리지 시스템과 미러 관계를 설정할 원격 스토리지 시스템을 선택합니다.

   원격 스토리지 배열이 암호로 보호되어 있는 경우 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

   - 스토리지 배열은 해당 스토리지 배열 이름으로 나열됩니다. 스토리지 배열의 이름을 지정하지 않은 경우 이름이 "UNNAMED(명명되지 않음)"으로 표시됩니다.

- 사용하려는 스토리지 배열이 목록에 없는 경우 SANtricity 스토리지 관리자의 EMW(엔터프라이즈 관리 창)를 사용하여 추가합니다. 메뉴 선택: Edit [Add Storage Array](스토리지 배열 추가)를 선택합니다.

2. 미러의 2차 볼륨으로 사용할 기존 볼륨을 선택합니다.

> 운영 볼륨보다 큰 용량으로 2차 볼륨을 선택하는 경우 사용 가능한 용량이 운영 볼륨의 크기로 제한됩니다.

3. 다음 * 을 클릭하고 으로 이동합니다 [Step 3: Select synchronization settings].

3단계**:** 동기화 설정을 선택합니다

통신이 중단된 후 기본 볼륨의 컨트롤러 소유자가 데이터를 보조 볼륨과 재동기화하는 우선 순위를 설정해야 합니다. 수동 또는 자동 재동기화 정책도 선택해야 합니다.

단계

1. 슬라이더 막대를 사용하여 동기화 우선 순위를 설정합니다.

   동기화 우선 순위는 서비스 입출력 요청과 비교하여 통신 중단 후 초기 동기화 및 재동기화 작업을 완료하는 데 사용되는 시스템 리소스의 양을 결정합니다.

   이 대화 상자에 설정된 우선 순위는 운영 볼륨과 2차 볼륨 모두에 적용됩니다. 나중에 스토리지 [Synchronous Mirroring > More > Edit Settings] 메뉴를 선택하여 운영 볼륨의 속도를 수정할 수 있습니다.

   예 **1.** 동기화 속도에 대해 자세히 알아보십시오

   동기화 우선 순위는 5가지입니다.

   - 최저
   - 낮음
   - 중간
   - 높음
   - 가장 높음 동기화 우선 순위가 가장 낮은 속도로 설정되면 입출력 작업이 우선 순위가 지정되고 재동기화 작업이 더 오래 걸립니다. 동기화 우선 순위가 가장 높은 속도로 설정된 경우 재동기화 작업의 우선 순위가 지정되지만 스토리지 시스템의 입출력 작업이 영향을 받을 수 있습니다.

2. 원격 스토리지 시스템에서 미러링된 쌍을 수동 또는 자동으로 재동기화할지 여부를 선택합니다.
   - * 수동 * (권장 옵션) — 미러링된 쌍으로 통신이 복구된 후 수동으로 동기화를 재개하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 데이터를 복구할 수 있는 최적의 기회를 제공합니다.
   - * 자동 * — 통신이 미러링된 쌍으로 복구된 후 재동기화를 자동으로 시작하려면 이 옵션을 선택합니다. 동기화를 수동으로 재개하려면 메뉴: 저장소 [동기 미러링]으로 이동하여 테이블에서 미러링된 쌍을 강조 표시하고 자세히 아래에서 다시 시작을 선택합니다.
3. 동기식 미러링 시퀀스를 완료하려면 * Finish * 를 클릭합니다.

System Manager는 다음 작업을 수행합니다.

- 동기 미러링 기능을 활성화합니다.

- 로컬 스토리지와 원격 스토리지 시스템 간의 초기 동기화를 시작합니다.
- 동기화 우선 순위 및 재동기화 정책을 설정합니다.

동기 미러링 작업의 진행률을 보려면 Home [View Operations in Progress] 메뉴를 선택합니다. 이 작업은 시간이 오래 걸릴 수 있으며 시스템 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

동기식 미러링 쌍 관리

동기식 미러링에 대한 통신을 테스트합니다

로컬 스토리지 어레이와 원격 스토리지 시스템 간의 통신을 테스트하여 동기 미러링에 참여하는 미러링된 쌍의 통신 문제를 진단할 수 있습니다.

두 가지 테스트가 실행됩니다.

- * 통신 * — 두 스토리지 어레이에 통신 경로가 있는지 확인합니다. 통신 테스트에서는 로컬 스토리지 시스템이 원격 스토리지 시스템과 통신할 수 있고 미러링된 페어와 연결된 보조 볼륨이 원격 스토리지 시스템에 있는지 확인합니다.
- * 지연 시간 * — SCSI 테스트 유닛 명령을 미러링된 페어와 연결된 원격 스토리지 배열의 보조 볼륨으로 전송하여 최소, 평균 및 최대 지연 시간을 테스트합니다.

단계

1. 스토리지 [동기식 미러링] 메뉴를 선택합니다.
2. 테스트할 미러링 쌍을 선택한 다음 * 통신 테스트 * 를 선택합니다.
3. Results(결과) 창에 표시된 정보를 검토하고 필요한 경우 표시된 수정 조치를 따릅니다.

> 통신 테스트가 실패하면 미러링된 쌍 간의 통신이 복원될 때까지 이 대화 상자를 닫은 후에도 테스트가 계속 실행됩니다.

미러링된 쌍의 동기화를 일시 중지하고 다시 시작합니다

일시 중지 옵션과 재개 옵션을 사용하여 운영 볼륨의 데이터와 미러링된 쌍의 보조 볼륨의 데이터를 동기화할 시기를 제어할 수 있습니다.

미러링된 쌍이 수동으로 일시 중지된 경우 미러링된 쌍이 수동으로 재개될 때까지 동기화되지 않습니다.

단계

1. 스토리지 [동기식 미러링] 메뉴를 선택합니다.
2. 일시 중단 또는 재개할 미러링된 쌍을 선택한 다음 More(기타) [Suspend or More(일시 중단 또는 자세히) > Resume(재개)] 메뉴를 선택합니다.

   확인 메시지가 표시됩니다.

3. 예 * 를 선택하여 확인합니다.

System Manager는 다음 작업을 수행합니다.

- 미러 관계를 제거하지 않고 미러링된 쌍 간에 데이터 전송을 일시 중단하거나 재개합니다.
- Suspended_Mirrored 쌍의 경우:
  - 미러링된 페어 테이블에 일시 중단됨 이 표시됩니다.
  - 동기화가 일시 중단된 동안 미러링된 쌍의 기본 볼륨에 기록된 모든 데이터를 기록합니다.
- _refned_mirrored 쌍의 경우, 동기화가 재개될 때 미러링된 쌍의 보조 볼륨에 데이터를 자동으로 씁니다. 전체 동기화가 필요하지 않습니다.

미러링된 쌍의 볼륨 간에 역할을 변경합니다

동기식 미러링에 사용되는 미러링된 쌍의 두 볼륨 간에 역할 반전을 수행할 수 있습니다. 관리를 위해 또는 로컬 스토리지 어레이에 재해가 발생하는 경우 미러링된 쌍의 볼륨 간에 역할을 변경합니다.

운영 볼륨을 보조 역할로 하향 이동하거나 보조 볼륨을 운영 역할로 상향 이동할 수 있습니다. 운영 볼륨에 액세스하는 모든 호스트에는 볼륨에 대한 읽기/쓰기 액세스 권한이 있습니다. 운영 볼륨이 보조 볼륨이 되면 운영 컨트롤러에서 시작한 원격 쓰기만 볼륨에 기록됩니다.

단계

1. 스토리지 [동기식 미러링] 메뉴를 선택합니다.
2. 역할을 변경할 볼륨이 포함된 미러링된 쌍을 선택한 다음 MENU: More [Change role](자세히 [역할 변경]) 을 선택합니다.

   확인 메시지가 표시됩니다.

3. 볼륨의 역할을 변경할지 확인한 다음 * 역할 변경 * 을 선택합니다.

> 로컬 스토리지 배열이 원격 스토리지 배열과 통신할 수 없는 경우 역할 변경이 요청될 때 * 스토리지 배열 연결 불가 * 대화 상자가 표시되지만 원격 스토리지 배열에 연결할 수 없습니다. 예를 클릭하여 역할 변경을 강제 적용합니다.

System Manager에서 다음 작업을 수행합니다.

- 미러링된 쌍의 연결된 볼륨에 연결할 수 있으면 볼륨 간의 역할이 변경됩니다. System Manager는 미러링된 쌍의 보조 볼륨을 기본 역할로 상향 이동하거나 미러링 쌍의 기본 볼륨을 보조 역할로 하향 이동합니다(선택에 따라 다름).

미러링된 쌍의 동기화 설정을 변경합니다

통신 중단 후 미러링된 페어가 재동기화 작업을 완료하는 데 사용하는 동기화 우선 순위 및 재동기화 정책을 변경할 수 있습니다.

운영 볼륨이 포함된 스토리지 어레이에서만 미러링된 쌍의 동기화 설정을 편집할 수 있습니다.

단계

1. 스토리지 [동기식 미러링] 메뉴를 선택합니다.
2. 편집하려는 미러링된 쌍을 선택한 다음, MENU: More [Edit settings](추가 [설정 편집])를 선택합니다.

설정 보기/편집 대화 상자가 표시됩니다.

3. 슬라이더 막대를 사용하여 동기화 우선 순위를 편집합니다.

   동기화 우선 순위는 서비스 입출력 요청과 비교하여 통신 중단 후 재동기화 작업을 완료하는 데 사용되는 시스템 리소스의 양을 결정합니다.

   예 **2.** 동기화 속도에 대해 자세히 알아보십시오

   동기화 우선 순위는 5가지입니다.

   - 최저
   - 낮음
   - 중간
   - 높음
   - 가장 높음 동기화 우선 순위가 가장 낮은 속도로 설정되면 입출력 작업이 우선 순위가 지정되고 재동기화 작업이 더 오래 걸립니다. 동기화 우선 순위가 가장 높은 속도로 설정된 경우 재동기화 작업의 우선 순위가 지정되지만 스토리지 시스템의 입출력 작업이 영향을 받을 수 있습니다.

4. 필요에 따라 재동기화 정책을 편집합니다.

   원격 스토리지 시스템에서 미러링된 쌍을 수동 또는 자동으로 재동기화할 수 있습니다.

   - * 수동 * (권장 옵션) — 미러링된 쌍으로 통신이 복구된 후 수동으로 동기화를 재개하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 데이터를 복구할 수 있는 최적의 기회를 제공합니다.
   - * 자동 * — 통신이 미러링된 쌍으로 복구된 후 재동기화를 자동으로 시작하려면 이 옵션을 선택합니다.

5. 저장 * 을 선택합니다.

동기식 미러 관계를 제거합니다

미러 쌍을 제거하여 로컬 스토리지 배열의 운영 볼륨과 원격 스토리지 배열의 보조 볼륨에서 미러 관계를 제거합니다.

또한 미러링된 쌍을 제거하여 분리된 미러링된 쌍 상태를 수정할 수도 있습니다. 분리된 미러 쌍에 대한 다음 정보를 검토합니다.

- 구성원 볼륨이 한 쪽(로컬/원격)에서 제거되었지만 다른 쪽에는 제거되지 않은 경우 분리된 미러링된 쌍이 존재합니다.
- 어레이 간 통신이 복원되면 분리된 미러링된 쌍이 감지됩니다.

단계

1. 스토리지 [동기식 미러링] 메뉴를 선택합니다.
2. 제거하려는 미러링된 쌍을 선택한 다음 Uncommon Tasks[Remove](보기 드문 작업[제거]) 메뉴를 선택합니다.

   미러 관계 제거 대화 상자가 나타납니다.

3. 미러링된 쌍을 제거할지 확인한 다음 * 제거 * 를 클릭합니다.

System Manager는 다음 작업을 수행합니다.

- 로컬 스토리지 시스템 및 원격 스토리지 시스템의 미러링된 페어에서 미러 관계를 제거합니다.
- 운영 볼륨 및 보조 볼륨을 호스트에서 액세스할 수 있고 미러링되지 않은 볼륨으로 반환합니다.
- 동기 미러링 쌍을 제거하여 동기 미러링 타일을 업데이트합니다.

동기 미러링을 비활성화합니다

스토리지 어레이에서 동기 미러링 기능을 비활성화하여 미러 데이터 전송용으로 예약된 HBA(호스트 버스 어댑터) 호스트 포트 4의 정상적인 사용을 다시 설정할 수 있습니다.

모든 동기식 미러 관계를 삭제해야 합니다. 미러링된 모든 쌍이 스토리지 배열에서 삭제되었는지 확인합니다.

단계

1. 스토리지 [동기식 미러링] 메뉴를 선택합니다.
2. Uncommon Tasks[Deactivate] 메뉴를 선택합니다.

   확인 메시지가 표시됩니다.

3. 예 * 를 선택하여 확인합니다.

결과

- 이제 동기식 미러링 통신 전용의 컨트롤러의 HBA 호스트 포트 4에서 호스트 읽기 및 쓰기 요청을 수락할 수 있습니다.
- 스토리지 배열의 예약된 용량 볼륨이 삭제됩니다.

FAQ 를 참조하십시오

동기 미러링 - 내 볼륨을 모두 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?

미러링된 쌍의 기본 볼륨을 선택할 때 System Manager는 미러링된 쌍에 대한 모든 적격 볼륨 목록을 표시합니다. 사용할 수 없는 볼륨은 해당 목록에 표시되지 않습니다.

볼륨은 다음과 같은 이유로 적합하지 않을 수 있습니다.

- 볼륨은 스냅샷 볼륨 또는 씬 볼륨과 같은 비표준 볼륨입니다.
- 볼륨이 최적이 아닙니다.
- 볼륨이 이미 미러링 관계에 있습니다.

동기 미러링 - 원격 스토리지 어레이의 모든 볼륨이 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?

원격 스토리지 어레이에서 2차 볼륨을 선택할 때 System Manager는 해당 미러링된 쌍에 대해 적합한 모든 볼륨 목록을 표시합니다. 사용할 수 없는 볼륨은 해당 목록에 표시되지 않습니다.

볼륨은 다음과 같은 이유로 적합하지 않을 수 있습니다.

- 볼륨은 스냅샷 볼륨 또는 씬 볼륨과 같은 비표준 볼륨입니다.
- 볼륨이 최적이 아닙니다.
- 볼륨이 이미 미러링 관계에 있습니다.
- DA(Data Assurance)를 사용하는 경우 운영 볼륨과 보조 볼륨의 DA 설정이 동일해야 합니다.
  - 운영 볼륨이 DA를 사용하는 경우 보조 볼륨은 DA를 활성화해야 합니다.
  - 운영 볼륨이 DA를 사용하지 않는 경우 보조 볼륨을 DA로 설정하지 않아야 합니다.

동기식 미러링 - 미러링된 쌍을 만들기 전에 알아야 할 것은 무엇입니까?

미러링된 쌍을 만들기 전에 환경이 다음 지침을 충족하는지 확인하십시오.

- 미러링할 운영 볼륨과 같거나 더 큰 보조 볼륨을 생성하려면 원격 스토리지 시스템에 사용 가능한 용량이 충분해야 합니다.
- 두 개의 스토리지 어레이가 있어야 합니다.
- 각 스토리지 어레이에는 2개의 컨트롤러가 필요합니다.
- 로컬 및 원격 스토리지 배열의 암호를 알아야 합니다.
- 로컬 및 원격 스토리지 시스템은 Fibre Channel Fabric을 통해 접속되어야 합니다.
- 데이터를 미러링할 두 스토리지 시스템이 검색되어야 합니다. 그런 다음 Unified Manager에서 운영 볼륨의 스토리지 어레이를 선택하고 Launch를 클릭하여 브라우저 기반 SANtricity System Manager를 엽니다.

동기화 우선 순위가 동기화 속도에 어떤 영향을 미칩니까?

동기화 우선 순위는 시스템 성능과 관련하여 동기화 작업에 할당되는 처리 시간을 정의합니다.

운영 볼륨의 컨트롤러 소유자가 이 작업을 백그라운드에서 수행합니다. 동시에 컨트롤러 소유자가 운영 볼륨에 대한 로컬 I/O 쓰기 및 보조 볼륨에 대한 관련 원격 쓰기를 처리합니다. 재동기화는 컨트롤러 처리 리소스를 입출력 작업에서 전환하므로 재동기화는 호스트 애플리케이션의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

동기화 우선 순위가 얼마나 오래 걸릴 수 있고 동기화 우선 순위가 시스템 성능에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 결정할 수 있도록 이 지침을 염두에 두십시오.

예 **3.** 동기화 우선 순위 속도 정보

다음과 같은 우선 순위가 있습니다.

- 최저
- 낮음
- 중간
- 높음
- 최고

우선 순위가 가장 낮은 속도는 시스템 성능을 지원하지만 재동기화에 더 많은 시간이 걸립니다. 우선 순위가 가장 높은 속도가 재동기화를 지원하지만 시스템 성능이 저하될 수 있습니다.

이 지침은 우선 순위 간의 차이를 대략적으로 나타냅니다.

전체 동기화의 우선 순위 속도	최고 동기화 속도에 비해 경과된 시간입니다
최저	최고 우선 순위인 경우 약 8배
낮음	최고 우선 순위인 경우 약 6배
중간	가장 높은 우선 순위에서 약 3배 반 정도 소요됩니다.
높음	최고 우선 순위보다 약 2배 긴 시간.

볼륨 크기 및 호스트 I/O 속도 로드는 동기화 시간 비교에 영향을 줍니다.

수동 동기화 정책을 사용하는 것이 권장되는 이유는 무엇입니까?

수동 재동기화는 재동기화 프로세스를 관리하여 데이터를 복구할 수 있는 최적의 기회를 제공하기 때문에 권장됩니다.

자동 재동기화 정책을 사용하고 재동기화 중에 간헐적인 통신 문제가 발생하는 경우 보조 볼륨의 데이터가 일시적으로 손상될 수 있습니다. 재동기화가 완료되면 데이터가 수정됩니다.

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.